🏰 Kế Hoạch Build — Citadel V7A

Nguồn: spec "Ý Tưởng Cốt Lõi CITADEL v5.1" · Nền kế thừa: Citadel V8 (production-ready) · Lập ngày 02/07/2026 · Tiểu Tâm 🦊

1. Tầm nhìn chốt lại

Citadel = siêu app quản lý doanh nghiệp: lõi pháo đài + module rời + Tiểu Tâm AI ở trung tâm. Không phải "phần mềm gắn AI" — mà là **AI có phần mềm mọc quanh nó**. Tiểu Tâm sinh trước, module mọc sau.

1. **Lõi + module tháo–lắp tự do** — cùng một bộ quy chuẩn 8 mặt cắt, không ngoại lệ
2. **Hồn tách khỏi động cơ** — đổi model AI (Claude ↔ GPT ↔ nội bộ) vẫn giữ nguyên trí nhớ + nhân cách
3. **Cửa vào bằng token 13 ký tự** — 30 giây thành người dùng, bảo mật lũy tiến theo giá trị

Hiến pháp 8 điều bất biến (§08) nhúng vào CI làm gate — vi phạm là build đỏ.

2. Nền tảng kế thừa — đã có, đã chạy thật

Codebase V8 (~150 file, monorepo pnpm + turbo + Hono + Next.js 15 + Postgres/Drizzle):

Hạng mục	Trạng thái	Bằng chứng
Auth token 13 ký tự (argon2id→JWT), multi-tenant, RBAC	✅	Test tenant isolation thật
Module runtime: manifest, lifecycle, gate 403, mua bằng Om	✅	Audit gate flow 46/46
Tiểu Tâm core: intent, tool xuyên module, SSE stream, stub/live LLM	✅	Integration API→WS→client

M0 Kế Toán (fork domain ERPNext): GL sổ kép bất biến, chart TK VN TT133, hóa đơn, thu chi knock-off công nợ, hủy = bút toán đảo, báo cáo lãi lỗ / cân đối thử	✅	36 asserts · audit 76/76 · journey 41/41
HR v2 (fork frappe/hrms): chấm công, ca, nghỉ phép full vòng đời	✅	23 asserts
CRM · Kho hàng · Om wallet ledger · Notification · Search · Chat realtime	✅	Audit endpoints PASS
UI design system (off-black/jade, 12 màn web)	✅ **90/100**	Multi-review 96/100
Docker deploy 1 lệnh · CI GitHub Actions · docs API/ USER/DEV	✅	deploy.sh + healthcheck

3. Gap Analysis — Spec v5.1 vs hiện trạng (10 điểm)

#	Yêu cầu spec	Việc V7A phải làm
G1	Hồn tách động cơ (§03, 5 nguyên tắc): trí nhớ trung lập, đổi model không mất gì	Memory Store text thuần (sự kiện/người/chủ đề/ tóm tắt) + Context Assembler 1 cổng + Adapter mỗi model + bài test swap bắt buộc
G2	Tâm trạng + thanh năng lượng (§02): 4 trạng thái, hao theo dùng, hồi 3 đường, Beta mode	Energy Service: đo lượt dùng → hao; hồi theo thời gian / cho ăn / nạp gói; cờ BETA_MODE
G3	Kho chứa vật phẩm + "sử dụng" tạo hiệu ứng thật (§04 — mắt xích đứt)	Item System: xem info đầy đủ, nút Sử dụng → cho Tiểu Tâm ăn +energy, trang trí đổi giao diện, module sáng đèn
G4	Cửa hàng bán vật phẩm + model AI	Mở rộng store: vật phẩm + AI model rental, trừ Om thật
G5	Bảo mật lũy tiến lớp 2 (§06)	Bind email/SĐT, sensitive-action gate, hệ thống chủ động nhắc
G6	Tài liệu module = giáo trình Tiểu Tâm (quy chuẩn ⑧)	Mỗi module: intro + hướng dẫn + mô tả chức năng + ví dụ + changelog → Tiểu Tâm đọc thành bản đồ năng lực

G7	Kế toán kết nối Excel/Claude (§07)	Export/Import xlsx cho sổ cái, hóa đơn, báo cáo + endpoint Claude-on-Excel
G8	Audit log "ai làm gì lúc nào" (§06)	Bảng audit_logs, ghi mọi thao tác nhạy cảm
G9	Khu vực riêng của Tiểu Tâm (§02)	Trang /tieu-tam: avatar sống, mood bar, energy bar, trí nhớ, lịch sử
G10	Mọi nút bấm đều sống 100% (§07)	Rà toàn bộ + audit script tự động

4. Lộ trình 7 Phase

Phase	Nội dung	Nghiệm thu	Ước lượng
P0 ✅ XONG	Repo chuẩn: fork nền V8, rebrand, secret-scan sạch, plan	Repo GitHub + commit đầu	0.5 ngày
P1	Nền móng hardening: audit log (G8), bảo mật lớp 2 (G5), rà nút sống (G10)	Thao tác nhạy cảm đòi lớp 2 + ghi vết; UI 100% sống	1–1.5 ngày
P2	Trái tim: memory store + context assembler + model adapters (G1); mood/energy + Beta (G2)	**Test swap model: nhất quán tuyệt đối**; energy đúng đặc tả	2–3 ngày
P3	Vòng kinh tế khép kín: item system + kho + use effects (G3); store mở rộng (G4)	Điểm → mua → kho → dùng → hiệu ứng khép kín	1.5–2 ngày
P4	M0 Kế Toán hoàn thiện: Excel connect (G7); tài liệu 8 mặt cắt mọi module (G6)	Tiểu Tâm hướng dẫn + thao tác được, Excel mượt	1.5–2 ngày
P5	Trải nghiệm premium: trang / tieu-tam (G9), polish UI/UX, mobile	Review UI ≥ 95/100	1.5–2 ngày
P6		9/9 ✓ PASS, tag release	1 ngày

	Vận hành vững: 9 chuẩn nghiệm thu §09, monitoring, release v7a.1.0

Tổng: ~9–12 ngày forge. Mỗi phase kết thúc = `docker compose up` chạy thật + test xanh mới đi tiếp.

5. Chuẩn nghiệm thu cuối (9 gạch từ §09)

1. Đổi model AI → trí nhớ/nhân cách nhất quán tuyệt đối
2. Công ty A truy dữ liệu công ty B bằng mọi ngả → chặn + ghi vết
3. Mọi vật phẩm xem được info; Sử dụng → hiệu ứng thật
4. 100% nút và màn hình sống
5. Người mới: token → đặt tên → dùng trong 30 giây; nhạy cảm đòi lớp 2
6. Beta mode bật/tắt được; tắt → energy hao/hồi/nhắc đúng
7. M0 Kế Toán đủ chức năng + tài liệu + Tiểu Tâm vận hành + Excel
8. Tạm tắt module bất kỳ → không gãy, quyền thu hồi sạch
9. Rà mã nguồn → 0 bí mật trong code

6. Repo

📦 **github.com/NachaFromMars/citadel-v7a** (private) — 152 files, branch `main`, secret-scan sạch, .gitignore chuẩn.

Cấu trúc: `apps/web` (Next.js 15) · `services/api+ws` (Hono + WS) · `packages/core+db+tieu-tam` · `modules/*` (accounting, chat, crm, hr, inventory, notification, om — mỗi cái manifest + migrations + docs).

> *"Một pháo đài tốt được xây từ nền móng ra ngoài — và trái tim của nó đập trước khi những bức tường mọc lên."*
